

大学生创新训练项目申报书

项目名称

AquaGarden—基于 AI 机械臂的居家实时调度水陆生态圈

项目负责人

王大智

联系电话

17675495158

指导教师

王可

联系电话

13923866911

项目管理单位

电子信息与工程学院

申报日期

2026/5/5

深圳大学教务部

2021 年制

申请者的承诺与成果使用授权

本人自愿牵头申报大学生创新创业训练计划项目。认可所填写的《大学生创新训练项目申报表》（以下简称为《申报书》）为有约束力的协议，并承诺对所填写的《申报书》所涉及各项内容的真实性负责，保证没有知识产权争议。项目申请如获准立项，在专业建设过程中，接受广东省教育厅或其授权（委托）单位、以及本人所在单位的管理，并对以下约定信守承诺：

1. 遵守相关法律法规。遵守我国著作权法和专利法等相关法律法规；遵守我国政府签署加入的相关国际知识产权规定。

2. 遵循学术研究的基本规范，恪守学术道德，维护学术尊严。研究过程真实，不得以任何方式抄袭、剽窃或侵吞他人学术成果，杜绝伪注、伪造、篡改文献和数据等学术不端行为；成果真实，不重复发表研究成果；维护社会公共利益，维护广东省高等学校大学生创新创业训练计划项目的声誉和公信力，不以项目名义牟取不当利益。

3. 遵守广东省高等学校大学生创新创业训练计划项目有关管理规定以及广东省财务规章制度。

4. 凡因项目内容、成果或研究过程引起的法律、学术、产权或经费使用问题引起的纠纷，责任由相应的项目承担人员承担。

5. 项目立项未获得资助或获得批准的资助经费低于申请的资助经费时，同意承担项目并按申报预期完成研究建设任务。

6. 同意广东省教育厅或其授权（委托）单位有权基于公益需要公布、使用、宣传《申报书》内容及相关成果。

项目主持人（签章）：_____

年 月 日

填 写 须 知

一、大学生创新性实验计划申报书请按顺序逐项填写，填写内容必须实事求是，表达明确严谨。空缺项要填“无”。

二、格式要求：表格中的字体小四号仿宋体，1.5 倍行距；需签字部分由相关人员以黑色钢笔或水笔签名，均用 A4 纸双面打印，于左侧装订成册。

三、申请参加大学生创新训练项目团队的人数含负责人在内不得超过 5 人。

四、计划项目先由所在学校进行组织初审后，推荐上报的计划项目由学校分管领导在申报书上签署意见、签字并加盖公章后，一式一份，报送省教育厅高等教育处。

五、申报过程有不明确事宜，请与教育厅高教处联系和咨询。

项目名称	项目类型	项目负责人姓名	负责人手机号	负责人学号
AquaGarden— 基于 AI 机械臂的居家实时调度水陆生态圈	创新训练项目	王大智	17675495158	2023280454
项目其他成员信息 (姓名/学号, 姓名/学号)	王凯杰/2023150196			
指导教师	指导教师职称	教师电话/手机号	预期成果形式	
王可	办公室主任, 助理研究员	13923866911	实物, ppt, 演示视频, 技术文档	
项目创新特色概述 (限 200 字数以内)	AquaGarden 面向居家智慧生态场景, 构建集水培植物、金鱼养殖、环境感知、AI 视觉识别、机械臂滑轨执行与 Web 管理平台于一体的水陆生态圈系统。项目基于飞腾派与 RA6E2 构建边缘计算和实时控制架构, 通过摄像头与多源传感器采集生态数据, 结合目标检测算法识别鱼类状态、植物长势、水体环境和操作目标, 并由机械臂完成巡检、投喂、夹取杂物等任务。系统采用 Vue3 + Spring Boot 实现可视化管理, 形成“感知—分析—决策—执行—反馈”的软硬件闭环控制平台。			
(红色字段为必填项)				

	王可老师现任深圳大学电子与信息工程学院助理研究员、办公室主任，主要研究方向为光通信与机器人相关技术。其研究工作和教学管理实践具有较强的电子信息学科交叉特点，既关注光通信系统、光电信息传输、光纤/自由空间光通信及相关安全机制等方向，也重视智能硬件、机器人系统集成和学生工程实践能力培养。王可老师长期参与电子信息类人才培养、学科竞赛组织和创新实践平台建设，能够将科研训练、工程项目和学生竞赛有机结合，为学生开展创新创业训练项目提供较好的方向引导和过程支持。 在科研成果方面，王可老师参与过光通信、光纤激光器、光通信安全等相关研究工作，公开资料中可见其参与发表光纤激光器相关论文，并参与光纤传输系统跨层加密、自由空间光通信数据加密等相关专利成果，体现出其在光通信系统及光电信息处理方面的研究积累。教学与管理方面，王可老师积极推动学院双创中心和校企合作平台建设，参与构建学生招募、导师指导、竞赛组织和实践基地建设等培养体系，为学生参加电子设计竞赛、创新创业项目和工程实践提供条件保障。其参与完成的“本博一体·贯通融合：面向大湾区电子信息人才培养改革与实践”获得省级教学成果一等奖，并获评深圳大学管理服务先进工作者，体现出其在人才培养、实践教学和学院管理服务方面的综合贡献
--	---

一、前期基础（1000 字以内）

（研究成员的知识条件，研究兴趣，相关经历及开展本项目的基础）

本项目团队已具备开展 AquaGarden 智能水陆生态系统研发所需的软硬件基础、编程基础和工程实践能力。项目成员在 C 语言、Python、Java、嵌入式系统、Linux 平台开发、前后端系统搭建等方面具有一定知识储备，能够围绕传感器采集、设备通信、执行器控制、数据管理和系统调试开展综合性开发工作。

1 知识技能基础

团队成员已掌握 C 语言基础，能够进行底层驱动编写、串口通信、指针与内存管理、嵌入式接口调用等开发任务；同时具备 Python 编程和基础数据处理能力，可用于图像数据处理、模型训练脚本编写和系统测试。软件开发方面，团队已具备 Java 后端开发、Vue3 前端开发、数据库设计、接口调用和 Web 页面搭建基础，能够构建面向用户的设备管理与数据可视化平台。

在工程知识方面，团队已学习操作系统、数据结构、嵌入式开发、数字电路、模拟电路、传感器接口等相关知识，能够理解智能硬件系统中“数据采集—传输—处理—控制”的基本流程，为项目的系统化实现提供了知识支撑。

2 嵌入式软硬件开发基础

飞腾派作为 Linux 主控平台，承担数据处理、上层任务调度、AI 算法部署和 Web 平台交互等功能；RA6E2 作为从控单元，负责传感器采集、执行器控制和实时响应任务。团队已对 SPI 通信机制、I2C、ADC、PWM 等外设接口进行学习与初步实践，能够完

成温湿度传感器、pH 传感器、土壤湿度传感器、水泵等模块的接入与调试。

团队已具备 Ubuntu 开发环境搭建、系统烧录、SSH 远程连接、Git 版本管理、U-Boot 调试、串口日志查看等基本能力，能够支撑项目从硬件接线、系统启动、接口通信到上层功能联调的完整开发过程。

3 软件系统开发基础

在软件系统方面，团队已规划并初步具备 Vue3 前端和 Spring Boot 后端开发能力。前端可用于生态状态展示、设备运行状态可视化、传感器曲线展示、机械臂任务控制和异常提醒；后端可用于设备数据存储、接口服务、控制指令转发、任务调度和用户管理。

4 AI 算法基础

项目拟重点引入图像识别和目标检测算法，用于识别金鱼活动状态、植物生长情况、水体浑浊程度、杂物位置、投喂区域和机械臂操作目标。团队具备利用 AI 工具辅助编程、搭建基础模型训练流程、进行图像数据采集和标注的能力，后续可结合 YOLO 系列轻量化目标检测模型或其他适合边缘部署的视觉模型，完成基础识别任务。

二、项目实施思路（3000 字以内）

1. 研究意义与目的，同类研究工作国内外研究现状与存在的问题等

1. 项目实施思路

1.1 研究意义与目的

随着智能家居、智慧农业和生态养殖技术的发展，居家生态系统正从传统观赏型设备向智能化、自动化和系统化方向演进。传统鱼缸、水培装置和小型生态景观系统虽然能够满足一定观赏和养护需求，但普遍存在自动化程度低、人工维护频繁、状态感知不足、异常发现滞后、软硬件集成度不高等问题。

本项目面向上述问题，提出 AquaGarden——基于 AI 机械臂的居家实时调度水陆生态圈系统。项目通过将水培植物、金鱼养殖、环境传感器、摄像头、AI 视觉识别、机械臂滑轨执行、飞腾派边缘计算和 Vue3 + Spring Boot 管理平台集成在同一系统中，构建一个具备实时感知、智能分析、自动执行和远程管理能力的居家生态系统。

项目研究意义主要体现在以下几个方面：

（1）解决居家生态系统人工维护频繁的问题

本项目通过摄像头、水温传感器、湿度传感器、土壤/水质检测模块等设备实时采集生态状态，并由系统根据数据结果控制水泵、补光、投喂装置和机械臂执行任务，减少用户频繁查看和手动干预的负担。

（2）解决传统系统“只监测、不执行”的问题

现有许多智能鱼缸或水培系统主要停留在数据展示或简单报警层面，缺少能够主动执行

维护任务的机构。本项目引入“机械臂 + 滑轨”结构，使系统不仅能够识别生态状态，还能执行巡检、投喂、夹取杂物、辅助修剪等动作，提升系统主动维护能力。

（3）填补居家水陆生态一体化系统集成不足的空白

现有居家生态产品多为单一鱼缸、单一水培箱或单一智能监测设备，较少将水培植物、鱼类养殖、AI 视觉识别、机械臂执行、边缘计算和 Web 管理平台融合为完整系统。

本项目通过软硬件协同架构，形成“感知—分析—决策—执行—反馈”的闭环系统，为小型居家生态平台提供一种可扩展原型方案。

1.2 国内外研究现状与存在问题

（1）智能鱼缸与水族系统研究现状

目前市场和研究中的智能鱼缸系统多以水温监测、自动投喂、过滤控制、灯光调节和远程查看为主。部分产品能够通过手机 App 实现设备状态查看和简单控制，但多数系统仍依赖固定阈值或定时任务，缺少对鱼类行为、水体视觉状态和生态环境变化的综合判断能力。现有智能鱼缸通常解决的是单点功能问题，例如定时投喂、水温控制或远程查看，较少从生态系统角度将植物、水体、鱼类和执行机构统一纳入系统架构。

（2）智能水培与家庭农业系统研究现状

智能水培系统近年来在家庭种植、校园实验和城市农业中逐渐应用。常见方案通常包括水泵循环、补光控制、营养液监测和温湿度调节等功能。部分系统可基于单片机或物联网平台实现远程监控，但多数系统仍以环境参数采集和简单控制为主。

(3) AI 视觉识别在农业与生态监测中的应用现状

在低成本、居家化、小型化生态系统中，AI 视觉识别面临数据集规模有限、部署算力受限、光照变化明显、识别任务多样等问题。如何将视觉识别结果与机械臂执行动作、传感器数据和系统调度逻辑结合，是目前同类系统中较少深入解决的问题。

(4) 机械臂在智能家居与生态维护中的应用现状

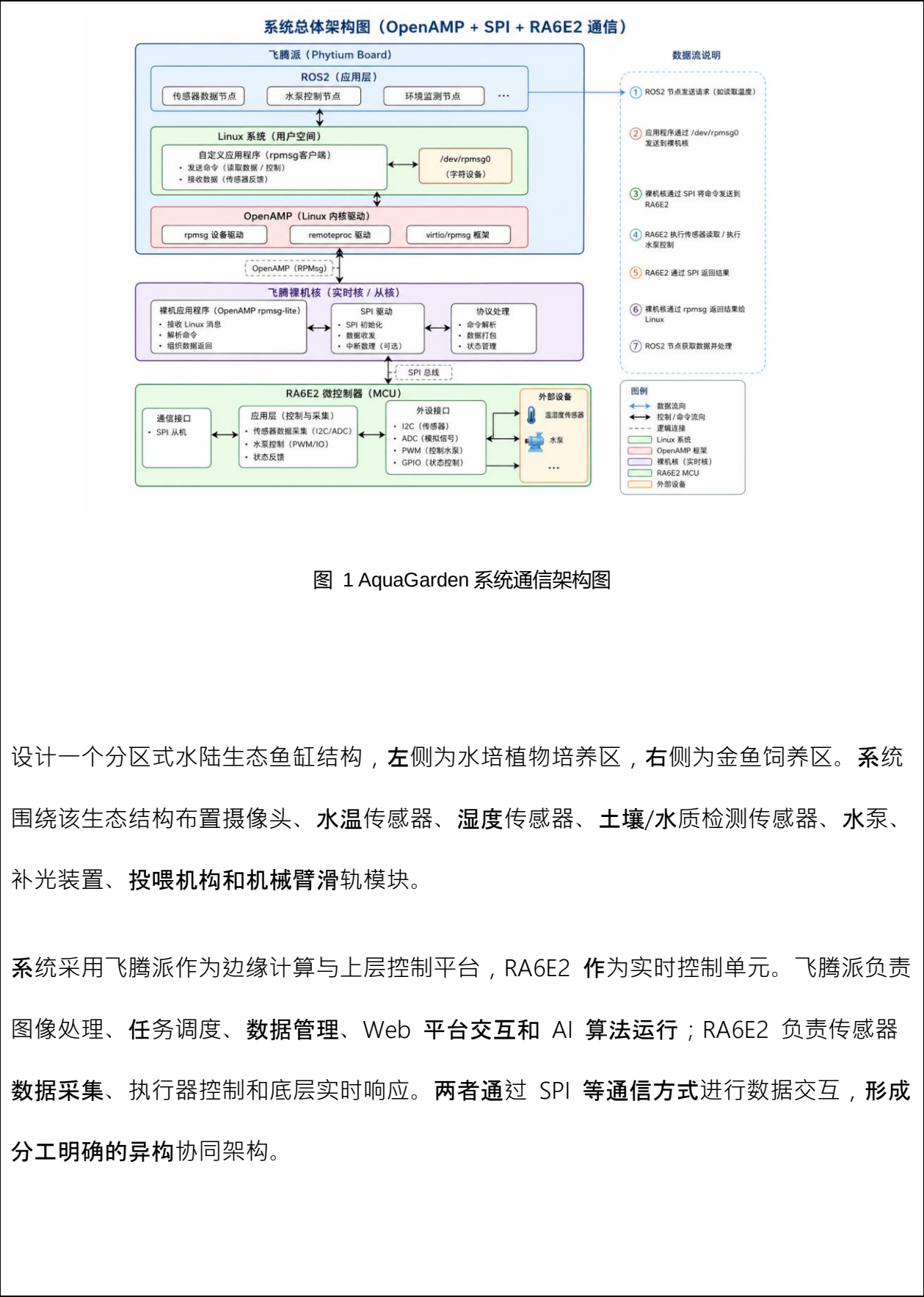
机械臂已在工业制造、服务机器人、农业采摘、实验室自动化等领域得到应用。在居家智能设备中，机械臂可用于简单搬运、夹取、巡检和辅助操作。但由于机械臂成本、结构复杂度、控制精度和安全性要求较高，其在小型居家生态系统中的应用仍不普遍。

因此，本项目围绕居家水陆生态系统构建，重点突破多源数据感知、AI 视觉识别、机械臂执行、边缘计算和 Web 平台集成问题，具有明确的研究价值和工程实践意义。

1.3 研究内容及工作方案

本项目围绕“水陆生态一体化 + AI 视觉感知 + 机械臂执行 + 软硬件闭环控制”的总体目标，开展以下研究内容。

1.3.1 水陆生态系统总体架构设计



1.3.2 智能感知网络构建

构建多源生态感知网络，实现对植物、水体、鱼类和设备状态的实时采集。具体包括：

- ① 水温传感器：监测鱼缸水体温度，为鱼类生长环境判断提供数据。
- ② 湿度/土壤湿度传感器：监测植物生长区域状态，为水泵补水和植物维护提供依据。
- ③ pH 或水质传感器：监测水体环境变化，辅助判断是否需要换水或加强循环。
- ④ 摄像头：采集鱼类、植物和水体图像，为 AI 识别提供输入。
- ⑤ 设备状态采集：监测水泵、补光、机械臂等执行设备的运行状态。

系统通过传感器数据和图像数据的融合，为后续智能调度提供依据。

1.3.3 AI 图像识别与目标检测算法开发

项目拟构建面向水陆生态场景的 AI 视觉识别模块，重点实现以下功能：

- ① 鱼类状态识别：识别金鱼活动状态、停留区域和异常行为。
- ② 植物生长状态识别：识别植物叶片区域、长势情况和可能需要修剪的位置。
- ③ 水体状态识别：通过图像判断水体浑浊程度、颜色变化或明显杂物。
- ④ 杂物检测：识别水面或鱼缸区域中的漂浮物、残余饲料或异常物体。
- ⑤ 投喂区域识别：确定投喂位置，提高投喂动作准确性。
- ⑥ 机械臂操作目标定位：为机械臂夹取、投喂、巡检和辅助维护提供目标坐标。

算法可优先采用轻量化目标检测模型进行训练，并根据飞腾派的算力条件进行模型压缩或部署优化。对于早期阶段，可先采用规则识别与轻量模型结合的方式，逐步提升 AI

识别能力。

1.3.4 机械臂与滑轨执行系统设计

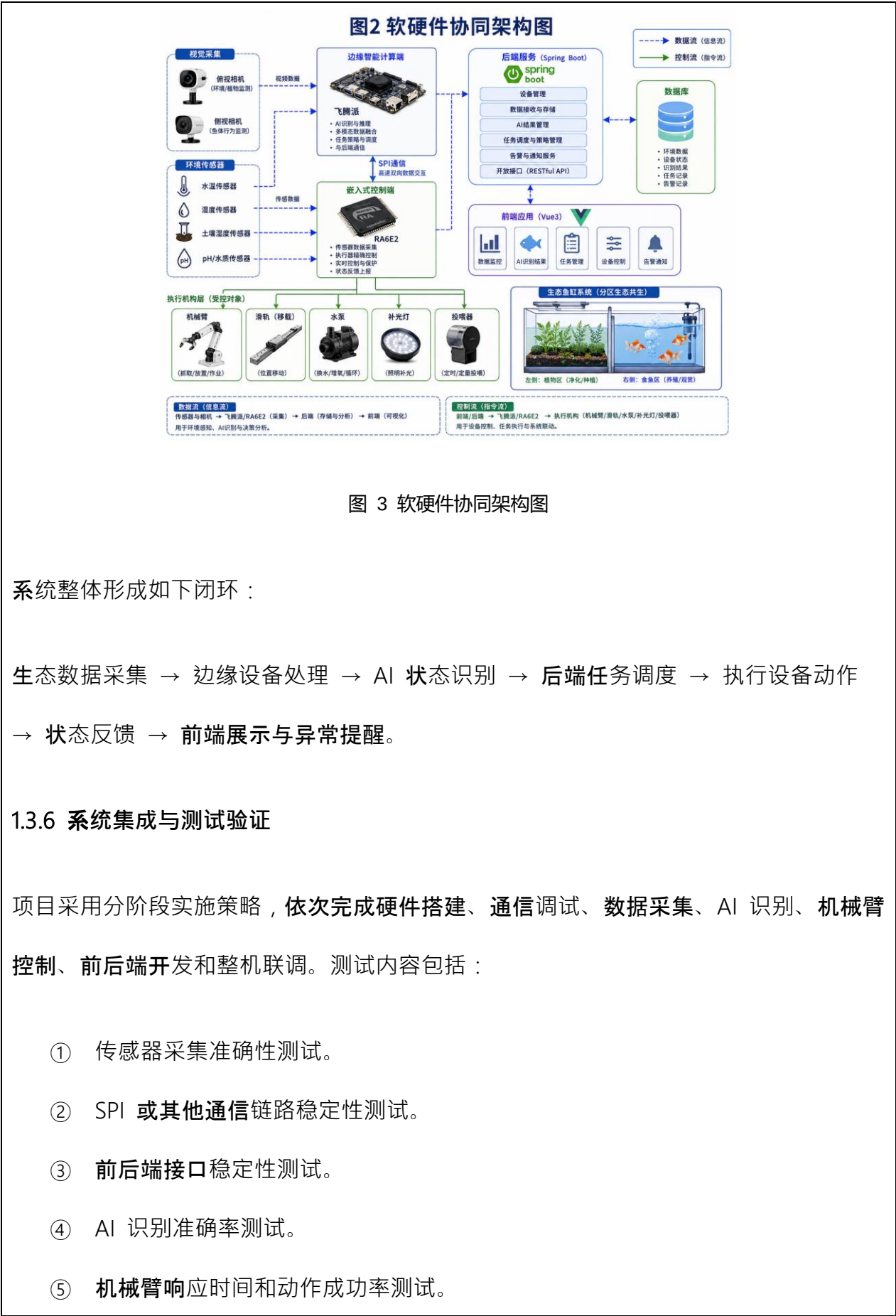
机械臂与滑轨模块是本项目区别于普通智能鱼缸和水培系统的重要部分。机械臂安装在滑轨上，可沿鱼缸区域移动，实现更大范围的巡检与执行操作。机械臂拟实现以下任务：

- ① 定点巡检：移动至植物区、鱼类区或水面区域进行图像采集。
- ② 自动投喂：根据系统指令移动至投喂区域，完成定量投喂。
- ③ 杂物夹取：根据视觉识别结果定位水面杂物或异常物体，并执行夹取动作。
- ④ 辅助修剪：识别植物异常枝叶或过密区域，辅助完成简单修剪任务。
- ⑤ 任务反馈：执行完成后向后端反馈任务状态，形成控制闭环。

机械臂控制前期可采用预设轨迹和固定任务点，后续结合 AI 识别结果实现更精细化的目标定位和动作规划。

1.3.5 软硬件协同控制系统设计

项目将系统划分为感知层、边缘计算层、AI 算法层、控制执行层、平台服务层和用户交互层。传感器与摄像头负责采集生态数据，飞腾派负责数据处理、图像识别和任务调度，RA6E2 负责执行器控制，Vue3 前端和 Spring Boot 后端负责数据管理和人机交互。



⑥ 多设备协同控制测试。

⑦ 连续运行稳定性测试。

最终形成一个可展示、可演示、可扩展的 AquaGarden 智能水陆生态圈原型系统。

2. 研究内容及工作方案

2. 系统总体架构设计

本项目从系统架构工程师视角，将 AquaGarden 设计为六层结构。



图 2-1 AquanGarden 系统架构图

2.1 感知层

感知层负责采集水陆生态系统中的环境数据和图像数据，包括：

- ① 摄像头：采集鱼类活动、植物生长、水体状态和机械臂操作区域图像。
- ② 水温传感器：检测鱼缸水体温度。
- ③ 湿度/土壤湿度传感器：检测植物培养区状态。
- ④ pH 或水质传感器：检测水体环境变化。
- ⑤ 设备状态传感信息：采集水泵、补光和机械臂运行状态。

2.2 边缘计算层

边缘计算层以飞腾派和 RA6E2 为核心。飞腾派运行 Linux 系统，承担数据汇聚、图像处理、任务调度、Web 后端连接和 AI 模型部署任务；RA6E2 负责实时性要求较高的传感器采集和执行器控制。

二者通过 SPI 通信实现数据上传与控制指令下发，从而兼顾 Linux 平台的计算能力和 MCU 的实时控制能力。

2.3 AI 算法层

AI 算法层负责对摄像头采集的图像进行分析，重点实现：

算法层输出识别结果后，由后端任务调度模块生成执行指令。

2.4 控制执行层

控制执行层负责完成具体动作，包括：

- ① 机械臂巡检。
- ② 滑轨移动。

- ③ 自动投喂。
- ④ 杂物夹取。
- ⑤ 植物辅助修剪。
- ⑥ 水泵控制。
- ⑦ 补光或环境调节。

控制执行层是系统实现“从感知到行动”的关键环节。

2.5 平台服务层

平台服务层主要由 Spring Boot 后端、数据库和接口服务组成，负责：

- ① 传感器数据接收和存储。
- ② 图像识别结果管理。
- ③ 设备状态管理。
- ④ 控制指令生成与下发。
- ⑤ 机械臂任务调度。
- ⑥ 系统日志与异常事件管理

2.6 用户交互层

用户交互层由 Vue3 前端实现，面向用户提供：

- ① 实时数据看板。
- ② 鱼类与植物状态展示。
- ③ 机械臂任务状态展示。

- ④ 远程控制界面。
- ⑤ 异常提醒。
- ⑥ 历史数据查询。

通过六层架构设计，系统形成完整的“感知—分析—决策—执行—反馈”闭环。

3. 软件、硬件、功能模块设计

3.1 软件部分

(1) Vue3 前端可视化平台

Vue3 前端负责构建用户交互界面，包括生态状态仪表盘、传感器曲线、鱼类状态展示、植物状态展示、机械臂任务面板和异常提醒模块。用户可通过前端查看实时数据、历史趋势和设备运行状态，并进行远程控制。

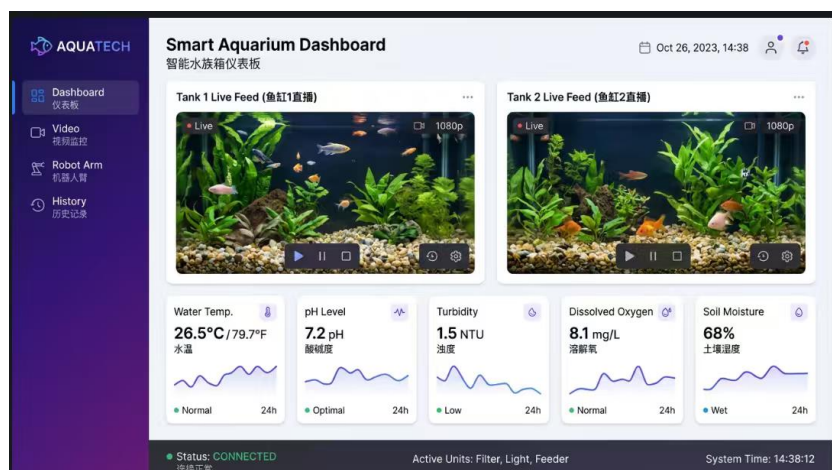


图 1 前端项目示意图

(2) Spring Boot 后端管理系统

Spring Boot 后端负责处理前端请求、接收硬件端数据、管理设备状态、存储系统日志并下发控制指令。后端系统作为连接硬件、AI 模型和前端界面的核心枢纽，实现数据流和控制流的统一管理。

(3) 数据库与接口服务

数据库用于存储传感器数据、图像识别结果、设备状态、用户操作记录和异常事件。接口服务用于实现前端、AI 模块、飞腾派、RA6E2 和执行设备之间的数据交互。

(4) AI 图像识别与目标检测模块



图 2 AI 决策流程图

AI 图像识别与目标检测模块是 AquaGarden 系统实现智能感知和自主调度的核心软件模块。该模块主要负责接收摄像头采集的鱼缸区、植物区和机械臂作业区图像，通过

YOLO11 目标检测算法对金鱼、植物、水体状态、漂杂物、投喂区域和机械臂操作目标进行识别，并将识别类别、目标边界框、置信度和目标坐标等结果输出给后端任务调度模块，为机械臂执行、生态状态评估和异常提醒提供视觉依据。

YOLO11 是 Ultralytics 推出的实时目标检测模型，官方文档说明其在特征提取能力、推理效率和多任务支持方面进行了优化，可支持目标检测、实例分割、图像分类、姿态估计和旋转框检测等视觉任务。对于本项目而言，YOLO11 的实时检测能力和较好的精度——速度平衡，使其适合应用于居家水陆生态系统中的小目标检测、动态目标识别和边缘设备部署场景。

1. YOLO11 算法在本项目中的作用

图3-1 YOLO11算法在AquaGarden项目中的作用

YOLO11 算法在本项目中的作用

YOLO11作为AquaGarden项目的核心视觉识别引擎，负责对水族生态系统中的鱼类、植物、水体与设备目标进行实时检测与识别，为系统感知、决策与执行提供可靠的视觉信息支撑，驱动智能化的养护与管理。



本项目拟将 YOLO11 作为核心视觉识别算法，重点承担以下任务：

① 鱼类目标检测

通过摄像头采集金鱼活动图像，利用 YOLO11 检测鱼类目标的位置、数量和运动区域。

系统可根据鱼类在水体中的分布、活动频率和停留状态，辅助判断鱼类是否存在异常行为，例如长时间静止、浮头、聚集或活动减少等。

② 植物生长状态识别

对植物区图像进行检测，识别植物叶片区域、生长覆盖范围和异常叶片状态。后续可进一步扩展为黄叶、枯叶、倒伏、过密生长等状态识别，为补光、补水和辅助修剪任务提供依据。

③ 水体状态与漂浮物检测

利用 YOLO11 对水面漂浮物、残余饲料、枯叶、杂物等目标进行检测，同时结合图像颜色、透明度和水面区域特征，辅助判断水体是否存在浑浊、污染或需要清理的情况。

④ 投喂区域识别

通过识别鱼类集中区域和预设投喂区域，系统可辅助确定机械臂或投喂装置的投喂位置，减少饲料浪费，并提高投喂动作的准确性。

⑤ 机械臂操作目标定位

YOLO11 输出的目标边界框和坐标信息可作为机械臂执行任务的视觉输入。系统可将图像坐标转换为机械臂作业区域中的目标点位，辅助实现夹取杂物、定点投喂和辅助修剪等操作。

2. YOLO11 目标检测的基本原理

图3-2 YOLO11目标检测基本原理示意图



YOLO 系列算法属于单阶段目标检测方法，其核心思想是将目标分类和位置回归整合在同一网络中完成。与先生成候选区域再分类的两阶段检测方法不同，YOLO 类模型直接从输入图像中预测目标类别、边界框位置和置信度，因此具有较高的推理速度，适合实时检测任务。

在本项目中，摄像头采集到的图像首先经过尺寸归一化、亮度增强、去噪和数据格式转换等预处理步骤，然后输入 YOLO11 模型。模型输出结果主要包括：

- ① 类别信息：如金鱼、植物、漂浮物、投喂区域、机械臂目标点等；
- ② 边界框信息：目标在图像中的位置范围；
- ③ 置信度信息：模型对检测结果可靠性的估计；
- ④ 坐标信息：目标中心点或边界框坐标，用于后续机械臂定位和任务规划。

YOLO11 官方文档中提到，其模型可通过 Python 或命令行方式进行训练、验证、推理

和导出，这有利于本项目后续完成数据集训练、模型评估和边缘端部署。

3. 项目数据集构建方案



由于 AquaGarden 场景具有明显的项目特征，通用数据集难以完全覆盖本项目中的鱼类、水培植物、水体和机械臂操作目标，因此本项目拟构建小型自定义数据集。数据集主要来源包括：

- ① 鱼缸区图像：包含金鱼在不同位置、不同光照、不同水体背景下的图像；
- ② 植物区图像：包含不同生长阶段、不同叶片密度和不同光照条件下的植物图像；
- ③ 水面图像：包含清澈水体、轻度浑浊水体、漂浮残饵、枯叶、杂物等图像；
- ④ 投喂区域图像：包含鱼类聚集区、预设投喂点和实际投喂区域图像；
- ⑤ 机械臂作业图像：包含机械臂末端、夹爪、滑轨位置和目标物体相对位置图

像。

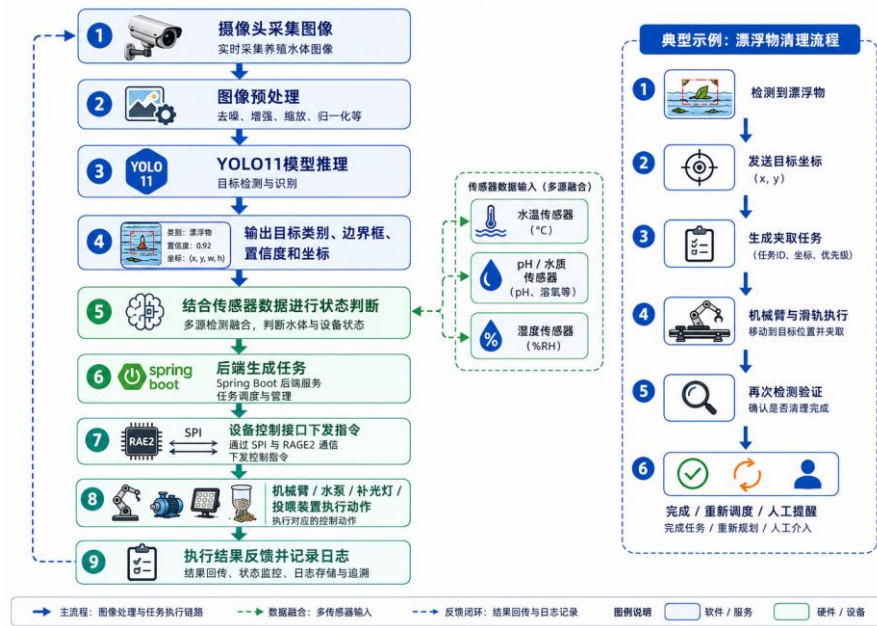
数据标注拟采用 YOLO 格式，对目标类别和边界框进行标注。初期可设置以下类别：

类别编号	类别名称	说明
0	fish	金鱼目标
1	plant	水培植物
2	debris	漂浮杂物、枯叶、残饵
3	feed_area	投喂区域
4	arm_target	机械臂操作目标
5	turbid_area	水体浑浊区域

训练完成后，系统通过 mAP、Precision、Recall、推理延迟等指标评估模型性能。其中 mAP 是目标检测中常用的综合评价指标，COCO 等目标检测数据集也采用 mAP 等指标进行模型评估。

4. YOLO11 在系统中的具体实现流程

图3-4 YOLO11在系统中的具体实现流程



本项目中 YOLO11 模块的具体实现流程如下：

摄像头采集图像

→ 图像预处理

→ YOLO11 模型推理

→ 输出目标类别、边界框、置信度和坐标

→ 结合传感器数据进行状态判断

→ 后端生成任务

→ 机械臂、水泵、补光灯或投喂装置执行动作

→ 执行结果反馈并记录日志。

5. 算法改进方向

图3-5 YOLO11算法改进方向



为了提高 YOLO11 在 AquaGarden 场景中的适应性，项目后续拟从以下方向进行优化：

① 小目标检测优化

金鱼、漂浮残饵、枯叶等目标在图像中可能较小，容易出现漏检。后续可通过提高输入分辨率、增加小目标样本、优化标注质量和增强训练数据等方式提升检测效果。

② 复杂光照环境增强

鱼缸中存在水面反光、补光灯照射、阴影遮挡等情况，可能影响识别稳定性。项目拟通过亮度增强、对比度调整、随机光照扰动等数据增强方法提升模型鲁棒性。

③ 水下目标识别优化

水体折射、气泡、藻类和背景石块会干扰鱼类检测。项目拟增加不同水质、不同背景和不同鱼类姿态的数据样本，使模型更适应真实鱼缸环境。

④ 边缘部署轻量化优化

由于飞腾派等边缘设备算力有限，项目拟优先选用轻量版本模型，并结合模型导出、量化、输入尺寸调整和推理频率控制等方式降低部署压力。Ultralytics YOLO 文档支持模型训练、推理和导出流程，这为后续在边缘侧部署提供了实现基础。

⑤ 视觉识别与机械臂坐标映射优化

YOLO11 输出的是图像坐标，而机械臂执行需要实际空间坐标。项目后续拟通过相机标定、固定作业点映射、图像坐标到滑轨坐标转换等方式，将识别结果转化为机械臂可执行的目标点位。

⑥ 多模态融合优化

单纯依靠图像识别容易受到光照、水质和遮挡影响，因此本项目拟将 YOLO11 识别结果与水温、湿度、pH、水质等传感器数据结合，形成综合生态状态判断。例如，当图像检测到水体浑浊区域，同时水质传感器数据异常时，系统可提高异常等级并触发水泵循环或用户提醒。

（5）设备控制接口与任务调度模块

系统通过任务调度模块将 AI 识别结果和传感器数据转化为执行任务，例如投喂、补水、巡检、夹取杂物或异常提醒。设备控制接口负责将任务指令发送至 RA6E2 或相关执行设备。

（6）异常提醒与状态监控模块

系统根据水温、水质、植物状态、鱼类状态和设备运行情况设置异常判断逻辑。当出现水温异常、水体浑浊、设备故障或鱼类状态异常时，系统可在前端进行提醒，并记录异常日志。

3.2 硬件部分



图 3 硬件效果示意图

(1) 分区鱼缸结构

鱼缸整体采用透明亚克力或超白玻璃材质，中间通过透明隔板分隔，允许水流通过但防止金鱼进入植物区。植物区采用多层立体支架，上层种植绿萝、铜钱草等水培植物，下层铺设陶粒与活性炭过滤层，植物根系可深入水中吸收养分。鱼类区水深保持 40cm，底部设置斜坡式导流板，配合循环水泵将鱼类区水体抽送至植物区顶部进行滴灌式过滤，净化后的水体通过隔板底部回流至鱼类区，形成持续水循环。植物区顶部加装 LED 植物补光灯，光照强度可调；鱼类区侧壁安装水位观察窗和溢流孔。

(2) 摄像头模块

系统配置三个摄像头模块：一个安装在六自由度机械臂末端，臂长 30cm，可移动采集鱼类活动特写、机械臂操作区域及鱼缸不同角度；另外两个固定安装于鱼缸前方和侧方，分别用于全局监控金鱼游动轨迹和植物生长状态。摄像头采用 500 万像素 CMOS 传

感器，支持 1080P@30fps 视频输出，配备红外补光灯用于夜间低光照环境。镜头视角 120°，焦距可手动调节。摄像头通过 USB 或 MIPI 接口连接至飞腾派，图像数据以 JPEG 格式压缩后用于 AI 视觉识别，识别内容包括金鱼行为异常（浮头、侧翻等）、植物叶片颜色变化、水体浑浊度以及机械臂抓取位置。

(3) 传感器模块

图4-1 AquaGarden 传感器模块组成与数据流示意图

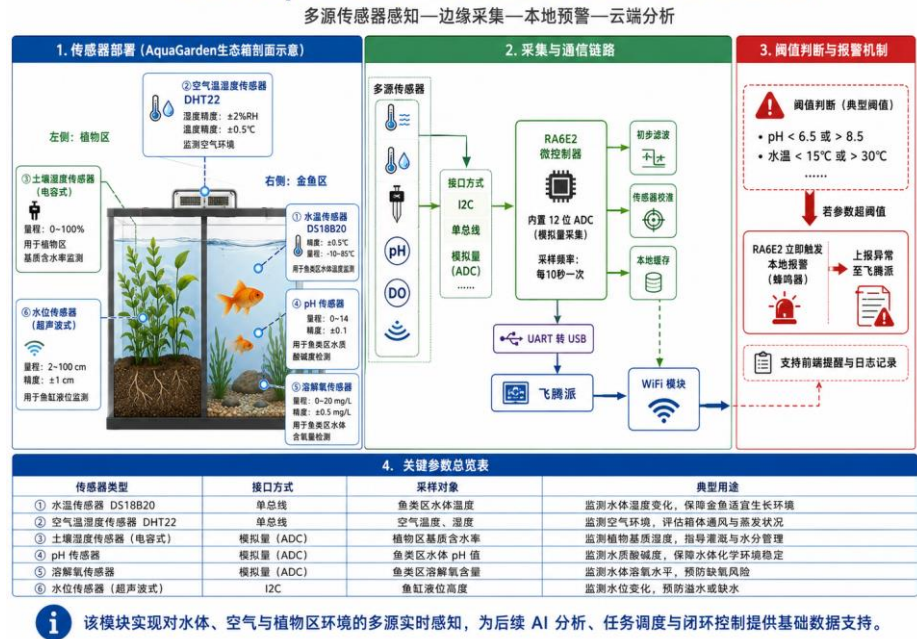


图 4-1 传感器模块组成与数据流示意图

系统部署以下传感器：水温传感器（DS18B20，精度±0.5℃，量程-10~85℃）、空气温湿度传感器（DHT22，湿度精度±2%RH，温度精度±0.5℃）、土壤湿度传感器（电容式，量程 0~100%，用于植物区基质含水率监测）、pH 传感器（量程 0~14，精度±0.1，用于鱼类区水质酸碱度）、溶解氧传感器（量程 0~20mg/L，精度±0.5mg/L）、水位传感器（超声波式，量程 2~100cm，精度±1cm）。所有传感器通过 I2C 或单总线接口与 RA6E2 微控制器连接，RA6E2 内置 12 位 ADC 进行模拟量采集，采样频率设为每 10 秒一

次。传感器数据经 RA6E2 初步滤波和校准后，通过 UART 转 USB 发送至飞腾派，同时通过 WiFi 模块上传至后端云平台进行长期存储与趋势分析。当传感器参数超出设定阈值（如 pH<6.5 或>8.5、水温低于 15℃或高于 30℃）时，RA6E2 立即触发本地报警（蜂鸣器）并上报异常至飞腾派。

(4) 飞腾派与 RA6E2 控制模块

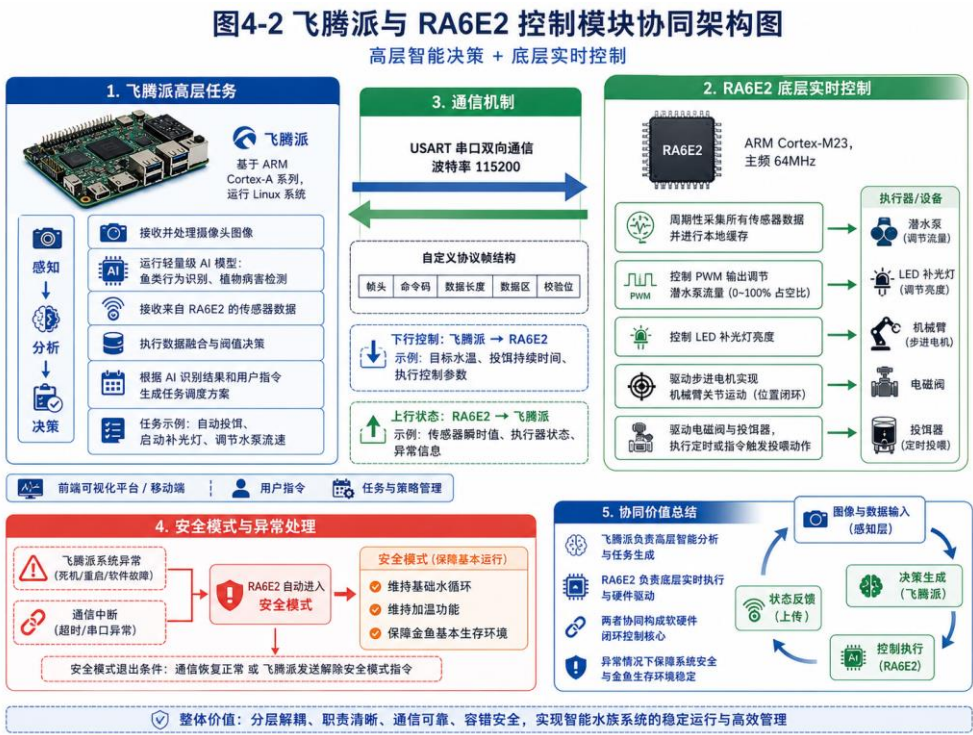


图 4-2 飞腾派与 RA6E2 控制模块协同架构图

飞腾派（基于 ARM Cortex-A 系列，运行 Linux 系统）负责高层次任务：接收并处理摄像头图像，运行轻量级 AI 模型进行鱼类行为识别与植物病害检测；接收来自 RA6E2 的传感器数据，执行数据融合与阈值决策；根据 AI 识别结果和用户指令生成任务调度方案（如自动投饵、启动补光灯、调节水泵流速）。RA6E2（ARM Cortex-M23 内核，主频

64MHz) 负责实时控制与驱动：周期性采集所有传感器数据并进行本地缓存；控制 PWM 输出调节潜水泵流量 (0~100% 占空比)、LED 补光灯亮度；驱动步进电机控制机械臂的关节运动 (位置闭环)；驱动电磁阀和投饵器执行定时或指令触发的投喂动作。两者通过 USART 串口 (波特率 115200) 进行双向通信，采用自定义协议帧，包含帧头、命令码、数据长度、校验位。飞腾派向 RA6E2 下发控制参数 (如目标水温、投饵持续时间)，RA6E2 向飞腾派实时上传传感器瞬时值和执行器状态。当飞腾派系统异常或通信中断时，RA6E2 进入安全模式，维持基础水循环和加温功能，确保金鱼生存环境不恶化。

(5) 机械臂与滑轨模块

机械臂安装在滑轨上，可沿鱼缸区域移动，实现多点巡检、投喂、夹取和辅助维护。滑轨提升机械臂覆盖范围，机械臂提升系统主动执行能力。

图4 机械臂滑轨调度流程图



图 5 机械臂滑轨调度流程图

(6) 执行器模块

执行器包括水泵、补光装置、**投喂装置**、夹取末端和可能的通风/循环模块。执行器根据系统指令完成生态调节和维护任务。

3.3 功能部分

系统拟实现以下核心功能：

- ① 水陆生态状态实时监测。
- ② 水温、湿度、水质等数据采集。
- ③ 鱼类状态识别。
- ④ 机械臂巡检。
- ⑤ 自动投喂。
- ⑥ 杂物夹取。
- ⑦ 辅助修剪。
- ⑧ 水泵与补光控制。
- ⑨ 前端数据可视化。
- ⑩ 远程控制与设备管理。
- 11 软硬件闭环控制。

4. AI 算法与机械臂协同设计

本项目的核心亮点之一是将 AI 视觉识别结果与机械臂执行任务进行联动，使系统从“被

动监测”升级为“主动调度”。

4.1 AI 视觉识别流程

AI 视觉识别模块按照以下流程运行：

图像采集 → 图像预处理 → 目标检测 → 状态判断 → 坐标定位 → 任务生成 → 执行反馈。

摄像头首先采集鱼缸和植物区图像，系统对图像进行裁剪、增强和标准化处理，然后通过目标检测模型识别鱼类、植物叶片、水面杂物、投喂区域等目标。识别结果包括目标类别、目标位置和置信度。

4.2 多模态状态判断

系统不仅依赖图像识别结果，还结合传感器数据进行综合判断。例如：

- ① 当水温异常且鱼类活动减少时，系统判断可能存在生态异常。
- ② 当图像识别到水体浑浊且水质参数异常时，系统触发水循环或提醒用户处理。
- ③ 当植物区湿度偏低且图像显示植物叶片状态较差时，系统触发补水或提醒用户检查。
- ④ 当识别到水面杂物时，系统生成机械臂夹取任务。

4.3 机械臂任务生成

后端根据 AI 识别结果和传感器数据生成机械臂任务。任务类型包括：

- ① 巡检任务：机械臂移动到指定区域采集图像。
- ② 投喂任务：机械臂或投喂机构移动至投喂区域完成投喂。
- ③ 夹取任务：机械臂根据目标坐标夹取水面杂物。
- ④ 辅助修剪任务：机械臂根据植物识别结果辅助处理异常枝叶。

4.4 闭环反馈机制



图 6 传感器-执行器闭环控制图

机械臂完成任务后，系统通过摄像头重新采集图像，对执行结果进行确认。例如，夹取杂物后再次识别目标区域，判断杂物是否被清除；投喂后记录执行时间和状态；巡检后更新生态状态数据。这样可以形成“识别—执行—验证”的闭环控制流程。

3. 拟解决主要问题

技术难点	具体问题	解决方案	验证指标
多源生态数据实时采集	水温、湿度、水质、图像等数据来源不同，采样频率和接口方式不一致	通过 RA6E2 统一采集传感器数据，飞腾派汇聚图像与环境数据，建立标准化数据格式	预期数据刷新延迟 $\leq 2s$ ，传感器数据有效上传率 $\geq 95\%$
鱼类、植物和水体状态识别	居家环境光照变化大，鱼类移动快，植物和水体状态识别难度较高	拟采用轻量化目标检测模型，建立鱼类、植物、水体、杂物等图像数据集，进行训练与优化	预期基础目标识别准确率 $\geq 85\%$ ，重点目标检测召回率 $\geq 80\%$
AI 算法边缘部署效率	飞腾派等边缘设备算力有限，复杂模型实时运行压力较大	采用轻量模型、图像分辨率优化、模型剪枝或量化等方式降低推理开销	预期单帧识别延迟 $\leq 500ms$ ，满足巡检类任务需求
机械臂与视觉识别联动	视觉识别坐标需要转换为机械臂可执行任务，控制链路复杂	建立目标坐标映射和任务点位表，前期采用固定点位 + 识别触发，后期优化坐标定位	预期机械臂任务响应时间 $\leq 3s$ ，基础任务执行成功率 $\geq 80\%$
多设备协同控制	水泵、补光、机械臂、传感器等设备同时运行，容易出现控制冲突	设计后端任务调度模块，按优先级管理巡检、投喂、报警和维护任务	预期控制指令成功率 $\geq 95\%$ ，设备冲突率明显降低

前后端平台与硬件通信稳定性	前端、后端、飞腾派和 MCU 之间存在多级通信，稳定性要求高	建立统一接口、心跳检测、日志记录和异常重试机制	预期连续运行 24h 无严重通信中断，异常恢复时间 $\leq 10s$
居家场景小型化与易维护	系统需要在有限空间内集成鱼缸、植物、传感器和机械臂	采用分区鱼缸、滑轨式机械臂、模块化外设连接和可拆卸结构设计	预期完成可展示样机，支持模块更换和后续扩展
软硬件系统集成复杂	项目涉及 AI、嵌入式、机械臂、前后端和生态结构，集成难度高	采用分阶段开发和模块化联调，先实现基础闭环，再逐步加入 AI 与机械臂功能	预期完成完整原型系统并实现核心演示流程

4. 研究支持条件（使用仪器或设备）

本项目具备较为完善的软硬件研究支持条件，能够满足嵌入式系统开发、调试与系统集成的需求。在硬件方面，已配备飞腾派开发板作为主控平台，具备 ARM 架构处理器与完整的 Linux 运行环境，可支持多任务调度、数据处理及上层应用开发；同时配备瑞萨 RA6E2 微控制器开发板作为从控单元，具备丰富的外设接口资源（如 SPI、I2C、ADC、PWM 等），能够完成多类传感器的数据采集与执行器控制任务。围绕具体应用场景，系统集成温湿度传感器、pH 传感器、土壤湿度传感器等环境感知设备，以及水泵等执行装置，可用于构建完整的闭环控制系统。在通信与调试方面，具备 SPI 连线环境及必要的逻辑分析工具（如示波器或逻辑分析仪替代方案），用于验证通信时序与数据正

确性，同时通过串口调试工具实现主从设备的日志输出与问题定位。

在软件与开发环境方面，项目基于 Ubuntu Linux 系统构建开发平台，支持 C 语言编程、Makefile 构建系统以及常用开发工具链（如 GCC、GDB 等），能够完成从底层驱动到上层应用的全流程开发。同时具备 Git 版本管理工具，用于代码协作与版本控制，提升开发规范性与可追溯性。在系统软件层面，已具备 ROS2 运行环境基础，可用于后续实现模块化节点管理与系统通信；此外，已初步搭建基于用户态程序与后台服务（daemon）的软件架构，用于封装 SPI 通信与设备访问接口，提高系统抽象层次。

综合来看，本项目在硬件设备、软件环境及开发工具等方面均具备较为完整的支持条件，能够满足从底层嵌入式开发到上层系统集成的全过程需求，为项目的顺利实施与功能实现提供了有力保障。

5. 预期研究成果（研究论文、设计、专利、产品、鉴定、推广应用等）

5.1 技术成果

- ① 完成 AquaGarden 居家水陆生态圈原型系统一套。
- ② 完成基于飞腾派与 RA6E2 的嵌入式异构协同控制方案。
- ③ 完成传感器数据采集、执行器控制和机械臂滑轨任务调度模块。
- ④ 完成面向鱼类、植物、水体和杂物识别的基础 AI 视觉识别模块。
- ⑤ 完成“感知—分析—决策—执行—反馈”的软硬件闭环控制流程。

5.2 软件成果

- ① Vue3 前端可视化平台。
- ② Spring Boot 后端管理系统。
- ③ 设备数据接口与数据库系统。
- ④ 机械臂任务调度模块。
- ⑤ AI 图像识别与目标检测算法模块。
- ⑥ 系统日志、异常提醒和数据可视化模块。

5.3 硬件成果

- ① 分区式水陆生态鱼缸结构。
- ② 植物培养区与金鱼饲养区集成原型。
- ③ 摄像头与多源传感器采集模块。
- ④ 机械臂与滑轨执行模块。
- ⑤ 飞腾派 + RA6E2 控制系统。
- ⑥ 水泵、补光、投喂等执行器控制模块。

5.4 学术与知识产权成果

- ① 完成项目技术文档 1 份，系统梳理项目需求分析、总体设计、核心算法、系统实现、测试结果与应用效果等内容。
- ② 完成项目演示 PPT 和演示视频各 1 份，用于项目汇报、成果展示和后续推广。
- ③ 力争形成高质量学术成果，撰写大创项目论文或技术报告 1 篇，并积极投稿至相关领域高水平学术会议、期刊或大学生创新创业训练计划成果交流平台。

④ 围绕项目核心算法、系统架构、关键功能模块或创新应用场景，积极开展知识产权布局，力争申请软件著作权 1 项，并根据项目创新性进一步争取申请发明专利 1 项。

5.5 应用成果

- ① 形成面向居家智慧生态场景的展示样机。
- ② 可作为智能农业、机器人系统、嵌入式系统课程实践平台。
- ③ 可用于学院双创展示、项目答辩、创新竞赛和后续产品化探索。

6. 项目创新之处（原始创新：重大科学发现、技术发明；集成创新：融合多种相关技术，形成新产品、新产业；引进消化吸收再创新：在引进国内外先进技术的基础上，学习、分析、借鉴，形成具有自主知识产权的新技术）

6.1 系统架构创新

本项目将水培植物、金鱼养殖、摄像头感知、AI 图像识别、机械臂执行、飞腾派边缘计算和 Web 管理平台集成到同一系统中，形成面向居家场景的水陆生态圈综合平台。相比传统单一智能鱼缸或水培系统，本项目更加突出生态系统整体调度和工程系统架构设计。

6.2 软硬件协同创新

项目采用飞腾派作为 Linux 主控平台，RA6E2 作为实时控制单元，实现高层计算与底层控制的分工协作。传感器、摄像头、机械臂、水泵、后端平台和前端界面通过统一数据流和控制流进行协同，形成完整闭环，提高系统稳定性、可维护性和可扩展性。

6.3 AI 算法应用创新

项目拟将目标检测和图像识别算法应用于鱼类状态识别、植物长势判断、水体状态识别、杂物检测和机械臂操作目标定位。AI 识别结果不只用于展示，而是进一步参与机械臂任务生成和生态调度决策，增强系统智能化水平。

6.4 机械臂应用创新

本项目引入“机械臂 + 滑轨”结构，使机械臂具备更大工作范围，可完成巡检、投喂、夹取杂物、辅助修剪等任务。相比只具备定时投喂或固定监控功能的智能鱼缸，机械臂模块使系统具备主动维护能力。

6.5 应用场景创新

项目面向居家智慧生态场景，将智能农业、智能家居、机器人、嵌入式系统和 AI 视觉识别融合，为低成本、小型化、可展示、可扩展的水陆生态系统提供原型方案。该系统既具有生活应用价值，也适合作为学生创新实践和智能硬件教学平台。

6.6 工程实现创新

项目采用模块化、分层化和阶段化的开发路线，从底层通信、传感器采集、执行器控制，到 AI 识别、机械臂调度和 Web 管理平台逐步集成，降低复杂系统开发难度，提高项目实施的可控性和可复现性。

三、项目管理（800 字以内）

1、项目人员分工

王大智：项目负责人，统筹项目进度、任务协调与成果汇总；负责系统总体架构设计、飞腾派 Linux 侧开发、SPI 通信服务（aqua_spid/aqua_spi_cli 等）设计与调试、ROS2 节点组织、上层调度逻辑及演示系统集成；负责阶段报告、技术文档、PPT 和演示视频的整理。

王凯杰：项目成员，负责 RA6E2 微控制器侧程序开发与硬件联调；完成温湿度、pH、土壤湿度等传感器接口调试，以及水泵、补光/通风等执行器控制模块设计；协助制定主从通信协议、开展数据采集、实验记录、稳定性测试与问题复现。

指导教师王可：负责项目研究方向把关、关键技术路线指导、阶段性检查与风险控制，指导团队规范开展实验、撰写总结报告并完成结题答辩准备。

2、项目研究时间安排（查阅资料、选题、项目研究方案、开题报告、实验研究、数据统计、处理与分析、研制开发、结题、撰写研究论文和总结报告、参加结题答辩和成果推广等）

阶 段	时间安排	主要任务	关键工作	预期成果	验收标准
第 一 阶 段	2026.05—2026.06	资料调研与 方案设计	调研智能鱼缸、水培系 统、机械臂控制、AI 识别 和嵌入式架构；确定系统 功能边界	开题报告、 总体方案、 硬件清单	完成系统 架构图和 实施计划
第 二 阶 段	2026.06—2026.07	硬件结构搭 建与传感器 调试	搭建分区鱼缸结构，接入 水温、湿度、水质等传感 器，完成基础数据读取	传感器采集 模块	传感器数 据可稳定 上传
第 三 阶 段	2026.07—2026.08	飞腾派与 RA6E2 通 信开发	完成 SPI 通信链路、 Linux 侧服务程序和 MCU 侧控制程序	主从通信原 型	指令下发 和数据上 传稳定
第 四 阶 段	2026.08—2026.10	前后端平台 开发	开发 Vue3 前端、Spring Boot 后端、数据库和设 备接口	Web 管理 平台初版	可显示实 时数据并 发送控制 指令
第 五	2026.10—2026.12	AI 算法训 练与识别模	采集鱼类、植物、水体、 杂物图像，完成数据标注	AI 识别模 块	可识别重 点目标并

阶 段		块开发	和基础模型训练		输出结果
第 六 阶 段	2026.12—2027.02	机械臂与滑 轨控制开发	完成机械臂巡检、投喂、 夹取和辅助维护动作设计	机械臂执行 模块	能完成基 础演示任 务
第 七 阶 段	2027.02—2027.03	系统集成与 联调测试	联调前端、后端、嵌入 式、AI 和机械臂系统	完整原型机	实现核心 闭环演示 流程
第 八 阶 段	2027.03—2027.05	成果整理与 结题答辩	完成技术文档、PPT、演 示视频、总结报告、论文/ 软著材料	结题成果包	具备答辩 展示和推 广条件

四、计划项目条件保障（800 字以内）

1、资源保障（实验教学示范中心、科研实验室、研究所、科教实践基地、仪器设备、文献资料等）

本项目具备较好的实施条件和资源保障。项目依托电子信息与工程学院相关实验教学平台、学生创新实践平台及指导教师科研与教学资源开展，能够为嵌入式系统开发、硬件调试、软件设计和系统集成提供必要支持。学院具备较完善的电子信息类实验条件，可为项目提供基础电子实验环境、常用测试仪器、开发板调试条件以及学生创新训练所需的实践空间。

在硬件资源方面，项目已具备飞腾派开发板、瑞萨 RA6E2 微控制器开发板等核心开发平台，可分别承担 Linux 主控计算与 MCU 实时控制任务。同时，项目可使用温湿度传感器、pH 传感器、土壤湿度传感器、水泵、继电器或 PWM 控制模块等外设，满足智能水培/鱼缸系统中环境感知、数据采集和执行控制的基本需求。必要时可借助串口调试工具、万用表、逻辑分析仪或示波器等设备，对 SPI 通信、传感器信号和执行器控制过程进行测试与验证。

在软件与资料资源方面，团队已具备 Ubuntu Linux 开发环境、C 语言开发工具链、Git 版本管理工具以及 ROS2 基础运行环境，可支撑从底层通信、驱动封装到上层应用开发的完整流程。项目实施过程中可查阅嵌入式 Linux、SPI 通信、RA6E2 外设开发、ROS2 系统架构、智能控制与水培养殖等相关技术文献、开源资料和官方开发手册，为方案设计和问题解决提供参考。

在人员与指导条件方面，指导教师具有电子信息、智能硬件和工程实践相关经验，能够在项目方案论证、技术路线选择、阶段检查和成果总结等方面给予指导。团队成员具备一定嵌入式开发、Linux 系统使用和 AI 辅助编程基础，具有较强学习能力和实践动手能力。综合来看，本项目在实验环境、硬件设备、软件工具、文献资料和教师指导等方面均具备较充分保障，能够支撑项目按计划完成。

五、指导教师意见（600 字以内）

1、项目研究的选题意义

该项目面向居家智能生态养护与水培/鱼缸自动化管理需求，**将嵌入式异构控制、传感器数据采集、执行器调度和 AI 辅助决策相结合，具有较强的工程实践价值和应用拓展意义。**项目选题贴近智慧家居、**智能农业**与学生电子信息工程实践方向，**能够有效训练学生的系统设计、软硬件协同开发和创新实践能力。**

2、项目研究方案的科学性

项目采用“Linux 主控+MCU 从控”的分层架构，**利用飞腾派承担数据处理、任务调度与上层应用，利用 RA6E2 完成实时采集和执行控制，技术分工合理。**方案以 **SPI 通信、模块化驱动、ROS2 节点化管理和规则/轻量级智能控制为主线，研究内容明确，技术路线清晰，实验验证路径较完整，具有较好的科学性与工程规范性。**

3、项目研究方案的可行性

项目团队已具备 C 语言、Linux 开发、**嵌入式调试、SPI 通信和 AI 辅助编程**等基础，**前期已完成部分平台学习与关键技术探索；学院现有实验条件和相关开发板、传感器、调试工具能够满足项目实施需要。**项目目标分阶段设置，难度适中，预期成果明确，**具备按计划完成的可行性。同意推荐申报大学生创新训练项目。**

导师签字：

年 月 日

六、学院意见

学院领导（签字）

（公章）

年 月 日